Traceurs TEP en oncologie

Chapitre transversal A — radiotraceurs. ^{18}F-FDG (carte de référence, y compris ses usages hors oncologie), TEP de la prostate (PSMA, choline, ProstaScint), du sein (FES, FAPI, FLT, ^{89}Zr-trastuzumab), ^{124}I, traceurs ^{11}C et iode 125 in vitro. Les traceurs TEP endocriniens (^{68}Ga-DOTA, ^{18}F-DOPA, choline parathyroïdienne) sont dans la fiche « Traceurs endocriniens ».

À RETENIR

- **^{18}F-FDG** : OH en C2 remplacé par le ^{18}F ; GLUT → hexokinase → **FDG-6-phosphate piégé** ; effet Warburg (glycolyse aérobie) ; **2–4 MBq/kg** ; acquisition à **60 min** ; **19 µSv/MBq**.
- Préparation FDG : jeûne ≥ **4 h** (**6 h** idéal) ; glycémie < **1,25 g/L** = OK, **1,25–2 g/L** = attendre + hydrater, > **2 g/L** = reprogrammer ; pas d'effort ; repos strict **45–60 min** sans lire ni parler ; insuline ≥ **2–3 h** avant (**4–6 h** selon la fiche CCR).
- Délais FDG après traitement : **1 mois** (noté « 6 S ») après chirurgie ou chimiothérapie ; **4–6 mois** (2–3 mois) après radiothérapie ; lymphome ≥ **3 semaines** après la chimiothérapie.
- Biodistribution FDG : cerveau intense, myocarde et muscles variables, voies urinaires ; moindre : Waldeyer, foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, moelle.
- **FP FDG** : inflammation/infection, thymus, graisse brune, moelle (G-CSF), post-opératoire, adénome parathyroïdien, metformine (côlon). **FN** : hyperglycémie, lésion < **5–10 mm**, ADK mucineux/lobulaire/bas grade, CHC (phosphatase), prostate, cerveau.
- FDG cardiaque : **supprimer** la fixation myocardique (inflammation/infection : régime pauvre en glucides et riche en lipides, jeûne ≥ **12 h**, héparine **50 UI/kg**) ou la **favoriser** (viabilité : charge en glucose **50 g** ou clamp).
- **PSMA** = glutamate carboxypeptidase II, surexprimé × **100–1 000** dans **94 %** des cancers ; ^{68}Ga-PSMA-11 **2 MBq/kg**, précoce + tardive à **1 h** ; PSA 1 ng/mL → **75 %** positives, 2 ng/mL → **95 %** ; sélection ^{177}Lu-PSMA si SUV > **1,5 × foie**.
- Pièges PSMA : **ganglions sympathiques** (90 %), glandes lacrymales/salivaires, duodénum, reins ; os bénins (angiome, Paget, fracture) ; CHC et autres tumeurs néovascularisées ; scores PROMISE (miPSMA ≥ 2), PRIMARY (≥ 3), RECIP.
- **^{18}F-choline** : choline kinase ↑ ; **2–4 MBq/kg** ; jeûne **4 h** + furosémide **20 mg** ; récidive biochimique (PSA ≥ 1,5–2 ng/mL) ; FP : inflammation, adénome parathyroïdien.
- **Sein** : FES (récepteurs aux œstrogènes, **2–4 MBq/kg**, **60 min**, arrêt de l'hormonothérapie) ; FAPI (stroma fibroblastique : lobulaire, CCR) ; FLT (prolifération) ; ^{89}Zr-trastuzumab (HER2).
- β$^+$: ^{18}F **110 min** (633 keV, 0,6 mm) ; ^{11}C **20 min** (960 keV, 1,1 mm) ; ^{68}Ga **68 min** (générateur) ; β$^+$ « métalliques » (Ga, Cu, Zr) = encombrement stérique.

Tableau de synthèse de la famille

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{18}F-FDG	GLUT + hexokinase → FDG-6-P piégé	Staging, réponse, récidive (lymphomes, poumon, sein, CCR, VADS…) ; infection, inflammation ; cerveau ; viabilité	**2–4 MBq/kg** ; cerveau **300–500 MBq** ; infection **100–500 MBq**	**60 min** (cerveau **30 min**)
^{68}Ga-PSMA-11 / ^{18}F-PSMA	Ligand du PSMA	Prostate : bilan initial (ISUP ≥ 3), récidive biochimique, sélection RIV	**2 MBq/kg** (2–4)	Précoce quelques min + tardive **1 h**
^{18}F-fluorocholine	Choline kinase (phospholipides membranaires)	Récidive biochimique du cancer de la prostate (et HPT)	**2–4 MBq/kg**	**50 min** (± dynamique pelvienne)
^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint)	Ac murin anti-PSMA	Métastases ganglionnaires (historique)	**5–6 mCi**	**J4**
^{18}F-FES	Récepteurs aux œstrogènes	Prédiction de la réponse à l'hormonothérapie	**2–4 MBq/kg**	**60 min**

Traceur	Mécanisme	Indication principale	Activité adulte	Délai injection–acquisition
^{68}Ga-FAPI	Inhibiteur de la FAP (fibroblastes)	Carcinome lobulaire, CCR (ganglions, péritoine) ; perspectives	—	—
^{18}F-FLT	Analogue de la thymidine	Prolifération (perspective)	—	—
^{89}Zr-trastuzumab	Ac anti-HER2	Théranostique HER2 (perspective)	—	—
^{124}I	NIS (β⁺)	CDT : redifférenciation, dosimétrie ; ^{124}I-MIBG	—	**24 h** (MIBG)
^{11}C-acétate, -palmitate, -lactate	Métabolisme oxydatif / acides gras	Viabilité myocardique, innervation	—	Dynamique
^{125}I (in vitro)	Marqueur d'Ag ou d'Ac (RIA/IRMA)	Dosage du PSA, de la chromogranine A	—	—

Rappel : les émetteurs β⁺

Isotope	T½	Emax β⁺ / parcours	Production	Remarques
^{18}F	**110 min** (109,8 min) → ^{18}O	**633 keV** ; **0,6 mm**	Cyclotron (protons)	β⁺ « standard » : faible encombrement stérique, marquage facile ; période assez longue → réseau de distribution
^{11}C	**20 min** → ^{11}B	**960 keV** ; **1,1 mm**	Cyclotron sur le lieu de l'imagerie	β⁺ « standard » (comme N, O)
^{68}Ga	**68 min**	« 1 300 keV » (prostate, additif) **[à vérifier]** *à vérifier : Emax β⁺ usuelle ≈ 1 900 keV*	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga (^{68}Ge : 270 j)	β⁺ « métallique » : fort encombrement stérique (chélateur)
^{64}Cu	« 14 h » **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 12,7 h*	—	—	Métallique
^{89}Zr	78,4 h (≈ 3,3 j) réf.	—	—	Métallique ; période adaptée à la cinétique lente des anticorps (immuno-TEP) réf.
^{124}I	**4 j** (4,2 j) réf.	—	—	Proche de l'^{131}I → dosimétrie prédictive

Annihilation du positon avec un électron → **2 photons γ de 511 keV à 180°**, détectés en coïncidence.

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*

I. ^{18}F-FDG (fluorodésoxyglucose)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : période **109,8 min** → ^{18}O stable ; positon de **0,633 MeV**, parcours < **1 mm** ; 2 photons d'annihilation de **0,511 MeV** à 180° (« dématérialisation » 633 → 511 keV). Plus petite tumeur décelée ≈ **5 mm** (volume partiel).
Production / marquage / CQ	^{18}F produit au cyclotron. Préparé localement (cyclotron) ou livré prêt à l'emploi ; monodose ou multidose ; solution injectable stérile. CQ avant injection : solution limpide, incolore ou légèrement jaunâtre ; pH ; spectre à **511 keV**. Conservation dans sa protection en plomb, sans dépasser la date et l'heure limites. Premier MRP émetteur de positons (AMM **1998**).
Mécanisme de fixation	• Analogue du glucose : groupement OH en **C2** remplacé par un atome de ^{18}F. • Transport par les **GLUT** (insuline → ↑ GLUT4) puis phosphorylation par l'**hexokinase** en FDG-6-phosphate ; l'enzyme suivante (glucose-6-phosphate isomérase) réf. ne peut agir → **piégeage intracellulaire**, accumulation proportionnelle à la consommation de glucose. • Cellules malignes : glycolyse exagérée (↑ transport membranaire et ↑ enzymes) ; **effet Warburg** = glucose → lactate même en présence d'O_2. • Dédifférenciation (CDT) : ↓ NIS / ↑ GLUT1 = **flip-flop**. • Inflammation / infection : leucocytes et macrophages activés (fixation 10 à 20 × celle des autres tissus). • Myocarde ischémique : glycolyse anaérobie persistante = témoin de viabilité. Notes : « transporté activement (GLUT 1) » **[à vérifier]** *à vérifier : transport par diffusion facilitée (GLUT), non actif*.

Rubrique	Contenu
Indications	Toute pathologie maligne avide (SFMN +++) : diagnostic (nodule pulmonaire isolé, ADP cervicale d'origine inconnue, primitif inconnu, guide la biopsie), stadification, réponse thérapeutique, détection des récidives, planification de la RT, pronostic ; pathologie bénigne inflammatoire et infectieuse ; neurologie ; cardiologie. → Tableaux détaillés ci-dessous.
Activité adulte	Dépend du type de détecteur (plus faible en TEDC ; aucune valeur chiffrée dans la fiche FDG cancérologie) ; **2 à 4 MBq/kg** (sein, additif) ; **4 MBq/kg** (tableaux récapitulatifs) ; infection **100 à 500 MBq** en perfusion ; cerveau **300–500 MBq** ; parathyroïdes **400 MBq**.
Activité enfant	Réduite selon l'EANM (aucune valeur chiffrée). SUV pondéré au poids surestimé chez l'enfant → SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock) ; SUL peak, qPET.
Délai injection–acquisition	• **60 min** après injection, patient allongé au repos, après miction ; repos strict **45–60 min**. • Cerveau : **30 min** ; infection : précoce corps entier à 30 min puis tardive à **1 h** ; endocardite : tardive à **3 h** ?? (doute dans les notes) pour ↑ le contraste. • Après traitement : **1 mois** après chirurgie ou chimiothérapie (noté « 6 S » = 6 semaines) ; **4–6 mois** (2–3 mois) après radiothérapie. Lymphome : ≥ **3 semaines** après chimiothérapie, **6–8 semaines** après irradiation **[à vérifier]** *à vérifier : usuellement ≥ 3 semaines (idéalement 6–8) après la chimiothérapie et 2–3 mois après la radiothérapie*. Endocardite : FP < **3 mois** après chirurgie valvulaire.
Collimateur / fenêtre (acquisition)	Détection en coïncidence, fenêtre en énergie centrée sur **511 keV** (blindage satisfaisant à 511 keV). Champ base du crâne → mi-cuisses en commençant par le bas (vertex → mi-cuisses pour le sein ; corps entier selon l'indication). Reconstruction itérative (OSEM) ; correction d'atténuation (TDM : 120 kV, 80 mA, pitch 1,5, matrice 512 × 512) ; quantification par SUV (corrections : masse maigre, glycémie, volume partiel). Synchronisation respiratoire (poumon), ECG (cœur).
Biodistribution normale	Cerveau : fixation intense (glucose = substrat essentiel). Muscles et myocarde : consomment le glucose en concurrence avec les acides gras (fixation variable). Voies urinaires. Fixation plus faible : cavité buccale, pharynx (anneau de Waldeyer), foie, rate, estomac, côlon, thyroïde, moelle osseuse ; enfant : thymus, cordes vocales, cartilages de croissance, graisse brune.
Élimination	Urinaire ; furosémide (Lasilix) en prémédication si masse pelvienne.
Organe critique et dose efficace	**19 µSv/MBq** (FDG cancérologie, lymphomes, sein, tableaux) ; **5,3 mSv pour 280 MBq** (TNE) ; **10 mSv pour 400 MBq** (HPT). Organe critique : paroi vésicale. réf.
Préparation	Voir tableau « Préparation et glycémie » ci-dessous. Interactions à signaler : corticoïdes (glycémie ; décharge d'insuline → hyperfixation musculaire), facteurs de croissance (réactivation médullaire), chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie, metformine (fixation colique diffuse), insuline.
Contre-indications / allaitement	Grossesse (vérifier l'absence de grossesse chez la femme en âge de procréer) ; allergie ou hypersensibilité à la substance ou aux excipients. Allaitement : pas une CI, mais suspendu pendant au moins **12 h**. Aucun effet secondaire décrit.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	Voir tableau des pièges ci-dessous.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tumeurs neuroendocrines*, *L'hyperparathyroïdie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

1. Préparation du patient et glycémie

Item	Consigne	Pourquoi
Jeûne	≥ **4 h** (**6 h** = meilleure qualité d'image) ; infection : ≥ **6 h** et réduction des sucres et des efforts la veille ; cerveau : à jeun	↓ fixation myocardique et musculaire
Glycémie capillaire avant injection	< **1,25 g/L** : injecter ; **1,25–2 g/L** : attendre + bonne hydratation ; > **2 g/L** : reprogrammer	Compétition glucose/FDG → faux négatifs
Insuline	Délai de **2 à 3 h** entre l'insuline et le FDG (FDG cancérologie) ; attendre **4–6 h** (CCR)	Insuline → GLUT4 → captation musculaire

Item	Consigne	Pourquoi
Metformine	Fixation colique diffuse ; ne jamais l'arrêter si l'on évalue l'extension à distance et non l'atteinte locale	FP / masquage colique
Hydratation, poids, taille	Bonne hydratation avant et entre injection et acquisition ; poids et taille (SUV)	Élimination urinaire ; quantification
Effort, température	Pas d'effort musculaire ≥ **15 min** avant l'injection ; confort musculaire et thermique	Muscles, graisse brune
Injection	Dans une perfusion de NaCl isotonique, au bras **controlatéral** à la tumeur connue	Éviter qu'une extravasation ou un ganglion de drainage du point d'injection soit confondu avec une atteinte réf.
Repos	Strict, sans lire ni parler, **45–60 min** ; cerveau : repos neurosensoriel (calme, obscurité), injection en silence après **10 min** de repos	Éviter les fixations musculaires (laryngées, oculaires) et l'activation corticale réf.
Prémédication	β-bloquant ou myorelaxant chez l'anxieux ; furosémide si masse pelvienne	Graisse brune (β-bloquant) réf., muscles ; vessie
Miction	Juste avant l'acquisition	Pelvis
Cœur : suppression (sarcoïdose, endocardite, inflammation, tumeur)	Régime riche en lipides / pauvre en glucides, aucun hydrate de carbone ni sérum glucosé dans les **12 h**, jeûne ≥ **12 h** ; héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection	AG libres ↑ → métabolisme lipidique → ↓ fixation myocardique physiologique
Cœur : viabilité	Clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge orale de **50 g** de glucose (5 ampoules de 20 mL de G50), glycémie à redescendre à < **1,3 g/L** ? ; acide nicotinique ? (doutes notés)	Favoriser la captation par le myocyte viable
CDT	De préférence sous stimulation (TSHrh) : nombre de lésions et SUV ↑ ; modifie la PEC dans **6 %** des cas	Plus de lésions détectées

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*

2. Pièges : faux positifs et faux négatifs du FDG

Faux positifs	Faux négatifs
• **Physiologiques / variantes** : thymus (rebond thymique de forme triangulaire), moelle osseuse et rate (facteurs de croissance, cytokines du LH), graisse brune, muscles (corticoïdes, agitation, pleurs, mouvements de l'enfant), cartilages de croissance, succion (sucette), cordes vocales, plexus choroïdes, muqueuse buccale, œsophage, estomac, glande mammaire, côlon (activité colique, metformine ; appendice chez l'enfant), utérus et ovaires (menstruations), voies urinaires. • **Inflammation / infection** : granulomatoses (sarcoïdose, tuberculose), post-chirurgie, post-radique, vaccin, effets immuno-induits, Paget. • **Tumeurs bénignes** : adénome parathyroïdien ; incidentalomes (thyroïde focale = cancer dans **30 %** ; colique = **2/3** cancéreux ou précancéreux). • **Artéfacts** : zone hyperactive « en étoile » près des implants métalliques ou des organes très actifs (correction d'atténuation TDM) → relire les images non corrigées. • Immunothérapie : pseudo-progression « volume ↓ puis ↑ » **[à vérifier]** *à vérifier : classiquement ↑ initiale puis ↓ (réponse retardée)*.	• **Hyperglycémie / diabète**. • **Petite taille** (volume partiel) : < **5 mm** (limite), < **10 mm** (poumon), < **1 cm** (sein, Se ≈ **25 %** ; lymphome). • **Tumeurs peu avides** : ADK mucineux ou in situ (poumon), carcinome lobulaire et in situ, bas grade (sein), CDT bien différencié, prostate, croissance lente (rein), LF / MALT / zone marginale extranodale, CHC (phosphatase : déphosphorylation du FDG-6-P et rediffusion). • Nécrose, forme kystique ; lésions mobiles avec la respiration (synchronisation +++). • Cerveau (fixation physiologique → IRM) ; métastases osseuses condensantes (→ TEP NaF). • Endocardite : végétations de petite taille, antibiothérapie, échec du régime.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

3. Indications oncologiques par organe

Organe	Indications validées	Non indiqué / limites	Points clés
Lymphomes	TEP initiale indispensable (LH, LBDGC, LF ; recommandée si avide) : staging Ann Arbor, guide la biopsie, remplace la BOM ; intermédiaire après **2 et 4 cycles** ; fin de traitement (masse résiduelle : fibrose vs maladie) ; transformation (Richter : SUVmax > **10**) ; CAR-T ; planification de la RT	Pas de surveillance systématique (sauf suspicion de récidive) ; LF, MALT, zone marginale extranodale peu avides ; SNC → IRM	≈ **95 %** des lymphomes fixent ; LBDGC/Burkitt/LH 97–100 % ; BOM : TEP Se **97 %** Sp **99 %** ; hyperfixation médullaire focale = stade IV, diffuse = réactionnelle ; TMTV, Dmax ; changement de stade **20–30 %**, de traitement **15 %**

Organe	Indications validées	Non indiqué / limites	Points clés
Poumon	Nodule isolé (**80 %** des nodules avides = cancers ; Se **95 %**, Sp **86 %**) ; staging N/M (ESMO : remplace le scanner) ; planification RT (stéréotaxie si N0) ; réponse (PERCIST) ; récidive ; guide la biopsie	Ni dépistage ni surveillance ; cerveau → IRM ; FN < 10 mm, ADK mucineux	Staging : TDM Se 93 % / Sp 31 % ; TEP 69 % / 85 % ; TEP-TDM **97 %** / **85 %** ; excellente VPN N
Côlon-rectum	Incidentalome colique ; bilan d'extension (changement de PEC **11 %**) ; RT ; évaluation (immunothérapie +++) ; récidive (↑ marqueurs, lésion TDM)	Surveillance non recommandée ; ganglions : Se et Sp faibles ; TEP tardive inutile pour bénin/malin	Métastases hépatiques et à distance : Se et Sp élevées ; metformine
Sein	Stade ≥ **IIB** (T2N1 ou T3N0) ; réponse ; récidive (↑ marqueurs) ; N3 (sous-claviculaire, mammaire interne), M1 ; triple négatif	Pas pour le diagnostic de malignité ni la caractérisation (2025) ; pas pour le suivi ; T < 1 cm, lobulaire (→ FAPI), in situ, bas grade, os condensant, cerveau	ESMO 2021 : TEP > SO + TDM ; HER2+ : SUVmax ↑ → pronostic ↓ ; triple négatif : SUVmax ↑ → bonne réponse ; ↓ SUV = pronostic ↑
Thyroïde (CDT)	Formes agressives / peu différenciées (bilan initial), localement avancées ; M1 ; réfractaire ; Tg ⊕ ou Ac anti-Tg ↑ avec scintigraphie « carte blanche » (Tg > **10 ng/mL**) ; avant reprise chirurgicale	Nodule à cytologie indéterminée ; Tg < 10 ng/mL (peu sensible)	Se : **40–60 %** (Tg 10–100), **91–100 %** (Tg > 100) ; flip-flop ; SUV ↑ = réfractaire, pronostic défavorable ; incidentalome focal **30 %** ; FP spécifiques : œsophage, salive, côlon
Prostate	Tumeur dédifférenciée ; mismatch PSMA/FDG avant RIV	Faible avidité de l'ADK prostatique	Voir TEP PSMA
Autres (fiche FDG cancérologie)	VADS (staging, réponse), mélanome ; récidives : œsophage, voies biliaires, pancréas, ovaire, testicule, utérus, sarcome	—	—
Pédiatrie	LH et Burkitt (baseline, intermédiaire, fin, récidive) ; Ewing, rhabdomyosarcome ; NB (pronostic)	—	Pièges : mouvements, thymus, graisse brune, muscles, cartilages

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Le cancer différencié de la thyroïde*, *Le cancer thyroïdien réfractaire*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *Traitement des formes métastatiques*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

4. Indications hors oncologie

Domaine	Indications et protocole	Performances / interprétation
Cerveau	Démences (MA ++), épilepsie partielle pharmacorésistante (intercritique ; percritique impossible) ; **300–500 MBq**, **30 min**, repos neurosensoriel	MA : Se **86 %**, Sp **86 %** ; lésions cérébrales peu explorées (fixation physiologique)
Viabilité myocardique	FDG + traceur de perfusion ($^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$) ou ^{11}C-AG, sous charge glucose/insuline	Mismatch FDG ⊕ / perfusion ⊖ = hibernation (viable) ; nécrose ⊖/⊖ ; Se et Sp **90 %**
Sarcoïdose cardiaque	Sarcoïdose extracardiaque prouvée + symptômes ou anomalies ECG ; préparation de suppression	Absence de fixation = négatif ; diffuse intense ou focale latéro-basale isolée = non spécifique ; focale/multifocale hors latéro-basal = positif
Endocardite / infections cardiovasculaires	Suspicion forte avec échographie négative ; EI sur prothèse ; emboles septiques, porte d'entrée, suivi ; synchronisation ECG	Se **73 %**, Sp **80 %**, VPP 85 %, VPN 67 % ; analyse sur images non corrigées d'atténuation ; bactériémies à Gram ⊕ : localisations secondaires chez 2/3
Infections	Abdominales profondes, thoraciques, os et tissus mous, vasculaires, métastases septiques ; spondylodiscite	Spondylodiscite : Se +++, Sp faible
Vascularites	Aorte et branches principales ; prothèse vasculaire	Hypermétabolisme vasculaire linéaire ou circonférentiel, régulier
Autres	Sarcoïdose (pulmonaire, neurosarcoïdose), tuberculose, histiocytose ; plaque d'athérome (inflammation) ; tumeur cardiaque	—

Sources : *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes*

marqués et TEP FDG, Pathologies infectieuses ostéo-articulaires, Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques, TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie

> **Moyen mnémotechnique** — FDG « **G-H-P** » : **G**LUT → **H**exokinase → **P**iégé (FDG-6-P). Et la règle des glycémies « **1,25 – 2** » : en dessous on injecte, entre les deux on attend, au-dessus on reprogramme.

II. Prostate : TEP PSMA, TEP choline, ProstaScint

^{68}Ga-PSMA-11 / ^{18}F-PSMA

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{68}Ga : T = **68 min** ; « 1 300 keV » **[à vérifier]** *à vérifier : Emax β^+ usuelle ≈ 1 900 keV*. Le ligand peut aussi être marqué au ^{18}F.
Production / marquage / CQ	Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; PSMA-11 = ligand le plus utilisé.
Mécanisme de fixation	**PSMA** = antigène membranaire spécifique de la prostate = **glutamate carboxypeptidase II**, glycoprotéine transmembranaire de type II (domaines extramembranaire, transmembranaire et intracellulaire → imagerie et internalisation en RIV) ; surexprimé × **100 à 1 000** dans **94 %** des cancers ; corrélé au Gleason / à l'agressivité ; persiste en mCRPC ; **5–10 %** des patients ne le surexpriment pas (tumeurs très bien différenciées ou dédifférenciées).
Indications	• Bilan d'extension initial : haut risque (Se **92 %** vs 65 % pour SO + TDM) ; risque intermédiaire (ISUP 3) → préférer la TEP PSMA (modifie 2 × plus la stratégie) ; ISUP 3-4-5 / d'Amico intermédiaire à élevé ; upstaging N et/ou M dans **15–30 %**. • **Récidive biochimique** : PSMA > choline quel que soit le PSA (et surtout si PSA < **0,5 ng/mL**) ; PSA **1 ng/mL** → **75 %** positives, **2 ng/mL** → **95 %** ; si TEP choline négative. Après prostatectomie : PSA < 1 → ∅ ; > 1 → TEP choline ou PSMA. • Ciblage des biopsies (PRIMARY ≥ 3), délimitation de la RTE, réponse à **3 mois** (RECIP 1.0), pronostic. • **Sélection pour le ^{177}Lu-PSMA** : SUV des métastases > **1,5 × SUV hépatique** (« > 1,5 × BDF » dans l'additif) ; pharmacocinétique, dosimétrie, temps de résidence.
Activité adulte	**2 MBq/kg** IV (prostate) ; **2 à 4 MBq/kg** (tableau des activités).
Délai injection–acquisition	Acquisition précoce quelques minutes après l'injection, tardive à **1 h** ; crâne → mi-cuisses. Recommandations 2025 : précoce **60 min** vs tardive **95 min** — fixation stable ou qui s'intensifie sur la tardive = suspecte.
Biodistribution normale	Glandes lacrymales +++, glandes salivaires +++, foie +, rate +, duodénum +++, reins, vessie, tube digestif ; ganglions sympathiques (**90 %**).
Élimination	Rénale et urinaire ; furosémide (Lasilix) → ↓ fixation urinaire. ^{18}F-PSMA-1007 : élimination surtout hépatobiliaire (faible activité vésicale, avantage pour la loge prostatique). réf.
Pièges (faux positifs / faux négatifs)	• **Ganglions sympathiques** (cervicaux, cœliaques, sacrés) : SUV < **2–3**, intensité modérée, bilatéraux et symétriques, oblongs, le long des chaînes. • ADP inflammatoires (sarcoïdose) ; os : angiome, bec ostéophytique, ostéonécrose (néovascularisation), Paget, fracture, dysplasie. • Autres tumeurs néovascularisées : ADK pulmonaire, rectum, pancréas, rein « à petites cellules » **[à vérifier]** *à vérifier : la fixation du PSMA concerne surtout le carcinome rénal à cellules claires*, **CHC +++** → toute fixation atypique : chercher un autre primitif (FDG, biopsie). • Volume partiel près de la vessie et du tube digestif (diurétique, tardives) ; une TEP négative n'élimine pas une atteinte ganglionnaire. • Interprétation : PROMISE (miPSMA 0–3, positif si ≥ 2) ; PRIMARY (1–5, positif si ≥ 3) ; RECIP à 3 mois. Fixation suspecte : intense, focale, SUV/BDF ↑, visible sur le MIP, asymétrique, localisation typique, haut risque. Hiérarchie : PSMA > choline > FDG > imagerie conventionnelle ; TEP/IRM PSMA négative → pas de biopsie (VPN ↑↑).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate, TEP PSMA et cancer de la prostate, Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire, Activités injectées et dosimétrie, Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

^{18}F-fluorocholine — volet prostate

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{18}F : cyclotron ; T = **110 min** ; β^+ **634 keV** (Emax) ; 2 γ de **511 keV** opposés.
Mécanisme de fixation	Analogue de la choline (membrane cellulaire), **substrat de la choline kinase** ; ↑ de l'activité de la choline kinase dans certains cancers → phosphorylation accrue → fixation +++. (Mécanisme parathyroïdien : fiche « Traceurs endocriniens ».)
Indications	**Récidive biochimique** = indication principale (PSA ≥ **1,5 ou 2 ng/mL**, temps de doublement ≤ **8 mois**) ; bilan initial à risque intermédiaire ou élevé (excellente Se locale pour les nodules > **5 mm**) ; évaluation post-thérapeutique ; tumeur infraradiologique ; supérieure à l'IRM (locorégional) et à la SO (si PSA < 20).
Activité adulte	**2 à 4 MBq/kg** ; (**400 MBq** en parathyroïde).
Délai injection–acquisition	Corps entier à **50 min** ± acquisition dynamique précoce pelvienne ; autre protocole : **1 h 10**, crâne → mi-cuisses.
Biodistribution normale	Glandes salivaires, hypophyse, foie, rate, pancréas, reins, intestin grêle ; élimination urinaire.
Organe critique et dose efficace	**10 mSv** pour **400 MBq**.
Préparation	Jeûne ≥ **4 h** (compétition intracellulaire avec la choline alimentaire ; ↓ excrétion biliaire → ↓ fixation colique et hépatique) ; bonne hydratation ; **furosémide 20 mg IV** (↓ fixation vésicale).
Pièges (faux positifs)	Processus inflammatoires (ganglions médiastinaux, inguinaux) ; autres cancers (côlon, CHC, poumon, œsophage) ; adénome parathyroïdien.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *L'hyperparathyroïdie*

^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{111}In : capture électronique ; T = **67 h** ; γ **173 et 245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle 171 et 245 keV* ; X **23 keV** ; Auger **3 keV**.
Production / marquage / CQ	Cyclotron : bombardement protonique du cadmium stable ^{112}Cd.
Mécanisme de fixation	Anticorps monoclonal murin dirigé contre le PSMA ; reconnaît l'épitope « intramembranaire » **[à vérifier]** *à vérifier : le capromab reconnaît un épitope intracellulaire (cytoplasmique) du PSMA* ; complexe ^{111}In-Ac–PSMA.
Indications	Métastases ganglionnaires (FN de l'IRM/TDM) ; bilan d'extension à risque élevé de d'Amico (« intermédiaire » barré dans la fiche prostate ; « intermédiaire/élevé » dans l'additif) ; évaluation post-thérapeutique ; récidive biologique. Non indiqué si faible risque. Se et Sp ↓↓.
Activité adulte	**5 à 6 mCi** IV (**5 mCi** dans l'additif et le tableau).
Délai injection–acquisition	**J4** (4 jours) : corps entier ± statiques ± SPECT/CT.
Collimateur / fenêtre	Moyenne énergie, tout usage ; 2 pics **173 et 245 keV**, fenêtres de **20 %** ; CE **1024 × 256**.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*

Comparatif des traceurs de la prostate

Critère	^{68}Ga-PSMA-11	^{18}F-choline	^{18}F-FDG	ProstaScint
Cible	PSMA (GCPII)	Choline kinase	Glycolyse	PSMA (Ac murin)
Activité	**2 MBq/kg**	**2–4 MBq/kg**	—	**5–6 mCi**

Critère	^{68}Ga-PSMA-11	^{18}F-choline	^{18}F-FDG	ProstaScint
Délai	Précoce + **1 h**	**50 min**	—	**J4**
Préparation	Furosémide	Jeûne 4 h + furosémide	Standard FDG	—
Place	Référence (bilan initial, récidive même à PSA bas, sélection RIV)	Récidive biochimique (PSA ≥ 1,5–2)	Formes dédifférenciées ; mismatch avant RIV	Historique, Se et Sp faibles
Piège majeur	Ganglions sympathiques, CHC	Inflammation, adénome parathyroïdien	Faible avidité	—

III. Sein et traceurs émergents

^{18}F-FES (fluoro-œstradiol)

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Corrélation entre la fixation et l'expression des **récepteurs aux œstrogènes**.
Indications	Prédiction de la réponse à l'hormonothérapie et du pronostic après traitement hormonal ; M1 : FDG ⊕ et FES ⊖ → échec de l'hormonothérapie ; commencer par le FDG (disponible) puis compléter par la FES ; perspective : RIV + FES.
Activité adulte	**2 à 4 MBq/kg**.
Délai injection–acquisition	**60 min**.
Biodistribution normale	Fixation hépatique et intestinale +++.
Préparation	**Arrêt de l'hormonothérapie** avant l'examen.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

^{68}Ga-FAPI (inhibiteur de la protéine d'activation des fibroblastes)

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Inhibiteur de la **FAP** ; cible le stroma tumoral riche en fibroblastes activés (carcinome lobulaire ++) ; activation stromale (inflammation).
Indications	Sein : carcinome lobulaire (FDG peu fixant). CCR : faible fixation physiologique, meilleure performance pour l'atteinte ganglionnaire et péritonéale. Perspectives : sarcoïdose cardiaque, vascularites, infection ; TNE ; ^{177}Lu-FAPI en RIV (théranostique).
Biodistribution normale	Faible fixation physiologique (fiche CCR).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

^{18}F-FLT (fluorothymidine)

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Analogue de la thymidine (voie de synthèse de l'ADN) = **marqueur de prolifération**.
Indications	Perspective (cancer du sein).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*

^{89}Zr-trastuzumab (immuno-TEP anti-HER2)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{89}Zr : β^+ « métallique ». T½ 78,4 h, compatible avec la cinétique lente des anticorps. réf.

Rubrique	Contenu
Mécanisme de fixation	Anticorps monoclonal anti-HER2 → approche théranostique. Autres TEP anti-HER2 : Cu-, Ga-…
Indications	Perspective : statut HER2 des métastases.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Bases physiques de la TEP*

IV. Iode 124 (TEP)

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Période **4 jours**, relativement proche de celle de l'^{131}I. T½ 4,2 j ; émetteur β⁺ (≈ 23 %). réf.
Mécanisme de fixation	Iodure : NIS (comme l'^{131}I) ; ou vecteur MIBG.
Indications	CDT : schéma de **redifférenciation** — anti-BRAF V600E (dabrafénib, tramétinib) → ^{124}I puis ^{131}I. ^{124}I-MIBG : dosimétrie interne avant RIV du neuroblastome (acquisition à **24 h**).

Sources : *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire*

V. Traceurs ^{11}C du métabolisme et de l'innervation myocardiques

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	^{11}C : T½ **20 min** → production sur place (cyclotron).
Mécanisme de fixation	**^{11}C-acétate** : sa clairance (séquence dynamique) reflète le **métabolisme oxydatif** du myocarde → viabilité. **^{11}C-palmitate** (acides gras) : clairance plus lente dans le tissu hiberné. ^{11}C-lactate. La majorité des traceurs d'innervation sont marqués au ^{11}C.
Indications	Viabilité (avec ou à la place du FDG + perfusion) ; innervation : le risque de TV augmente avec l'étendue du territoire perfusé mais dénervé (zone gâchette).
Organe critique et dose efficace	TEP de perfusion : < **3 mSv**.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*

VI. Iode 125 : dosages in vitro (RIA / IRMA) et usages historiques

Rubrique	Contenu
Isotope et physique	Capture électronique → ^{125}Te ; γ **35,5 keV** ; période **59,4 j** (≈ 60 j) ; activité spécifique élevée.
Production / marquage / CQ	Réacteur nucléaire, bombardement neutronique (texte : « du ^{125}Te » ; récapitulatif : n → Xe) **[à vérifier]** *à vérifier : production usuelle ^{124}Xe(n,γ)^{125}Xe → ^{125}I.* Marquage de l'Ag par l'iode simple (résidus tyrosyles) ; Ag marqué : PRC > **95 %**, haute activité spécifique. Détection : compteur γ (multi)puits (scintillateur solide + photomultiplicateur).
Mécanisme de fixation	RIA (compétition, Ag marqué) ; **IRMA sandwich** (excès d'Ac) : 2 Ac monoclonaux contre 2 épitopes différents, le 1er fixé au tube, le 2e marqué à l'^{125}I ; rinçage/aspiration des Ac* non fixés ; radioactivité **directement proportionnelle** à la concentration.

Rubrique	Contenu
Indications	• PSA (IRMA) : glycoprotéine de 33 kDa, T½ 2–3 j ; normal < **4 ng/mL** ; si 4–10 ng/mL : rapport PSA libre/total < **15 %** → suspicion de cancer. • Chromogranine A (IRMA) : Se **86 %**, Sp **66 %** ; FP : IPP (arrêt **15 j** avant), insuffisance rénale, gastrite atrophique. • ^{125}I-iothalamate : mesure du DFG (analogue de l'inuline ; faible sécrétion tubulaire, élimination extrarénale, liaison protéique 2–15 %) — abandonné. • ^{125}I-MIBG : DIPO (fiche « Traceurs endocriniens »).

Sources : *Principe du dosage radio-immunologique*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Les traceurs en uronéphrologie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi le FDG reste-t-il piégé dans la cellule ?	Phosphorylé par l'hexokinase en FDG-6-P, il n'est pas substrat de l'enzyme suivante de la glycolyse.
2. Conduite à tenir selon la glycémie capillaire avant FDG ?	< 1,25 g/L : injecter ; 1,25–2 g/L : attendre et hydrater ; > 2 g/L : reprogrammer.
3. Délais entre traitement et TEP FDG ?	1 mois (6 semaines) après chirurgie/chimiothérapie ; 4–6 mois (2–3) après RT ; insuline 2–3 h (4–6 h) avant.
4. Dose efficace du FDG ?	19 µSv/MBq (≈ 5,3 mSv pour 280 MBq).
5. Citer 5 faux négatifs du FDG.	Hyperglycémie, lésion < 5–10 mm, ADK mucineux, carcinome lobulaire/in situ, CHC, prostate, LF/MALT, cerveau.
6. Comment supprimer la fixation myocardique du FDG (sarcoïdose, endocardite) ?	Régime pauvre en glucides et riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg.
7. Qu'est-ce que le PSMA ?	Glutamate carboxypeptidase II, glycoprotéine transmembranaire de type II surexprimée × 100–1 000 dans 94 % des cancers de la prostate.
8. Taux de détection de la TEP PSMA en récidive biochimique ?	≈ 75 % à PSA 1 ng/mL ; 95 % à 2 ng/mL ; supérieure à la choline, surtout si PSA < 0,5.
9. Principal piège physiologique de la TEP PSMA ?	Ganglions sympathiques (cervicaux, cœliaques, sacrés) : fixation modérée, bilatérale, symétrique, oblongue, SUV < 2–3.
10. Préparation de la TEP ^{18}F-choline prostatique ?	Jeûne ≥ 4 h, hydratation, furosémide 20 mg IV.
11. Quel traceur pour prédire la réponse à l'hormonothérapie d'un cancer du sein ?	^{18}F-FES (2–4 MBq/kg, 60 min, après arrêt de l'hormonothérapie).
12. Pourquoi le ^{68}Ga est-il dit « métallique » ?	Fort encombrement stérique (marquage via chélateur), par opposition aux β^+ « standard » F, C, N, O.